דף סיכום בחינה

מזהה סטודנט:[redacted]

מזהה קורס: 20594   שם קורס: מערכות הפעלה

מספר שאלה	ניקוד מירבי	ציון
1	20.00	17.00
2	20.00	19.00
3	15.00	15.00
4	5.00	5.00
5	5.00	3.00
6	5.00	3.00
7	5.00	5.00
8	5.00	5.00
9	5.00	5.00
10	5.00	5.00
11	5.00	5.00
12	5.00	5.00

ציון בחינה סופי : 92.00

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

[redacted]

מספר התלמיד הנבחן
רשום את כל תשע הספרות

[redacted]

האוניברסיטה הפתוחה

ט"ז באדר א' תשפ"ב

17 בפברואר 2022

מס' שאלון - 521

סמסטר 2022א

מס' מועד 88

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **12** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלקים א ו - ב מופיעות שאלות פתוחות. ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

ג. בחלק ג (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה מבין התשובות המוצעות ולהקיף בעיגול את אות התשובה שבחרתם.

את התשובות לכל השאלות יש לכתוב בשאלון הבחינה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

521 שאלון 88.73.533 M3

חלק א (55 נקודות)

עליכם לענות על שלוש השאלות 1-3.

שאלה 1 (20 נקודות)

להלן פסודו-קוד המתאר את האלגוריתם לפתרון בעיית קוראים-כותבים ששונה מהנלמד בקורס.

סימונים:

r מציין מונה מספר הקוראים.

sRead סמפור בינארי שמגן על מונה מספר הקוראים.

sWriteRead סמפור בינארי שמשמש למניעה הדדית בין קוראים לבין כותבים(ובין כותבים לעצמם)

כל המשתנים הם גלובליים

```
int r = 0
semaphore sRead = 1
semaphore sWriteRead = 1
```

קוד של קורא	קוד של כותב

down(sRead)
r++
if(r==1) then down(sWriteRead)
up(sRead)
// make some read job
down(sRead)
r--
if(r==0) then up(sWriteRead)
up(sRead)
	down(sWriteRead)
	// make some write job
	up(sWriteRead)

(4 נק') א. האם האלגוריתם הזה נותן העדפה לקוראים או לכותבים או שהוא הוגן לשניהם באותה המידה(אם יש אותו מספר של קוראים וכותבים, למי יש בממוצע יותר סיכוי להתחיל)? הסבירו למה.

✓

תשובה והסבר:

האלגוריתם הזה נותן העדפה לקוראים.
מספיק שקורא אחד מג'ע, והוא יחסום את הכותבים שירצו
להכנס בעזרת down(sWriteRead). עד אשר כל הקוראים
יסיימו לקרוא, ו-r יהפוך ל-0, רק אז יאופשר לכותבים
להכנס. זאת אומרת שאם קוראים ימשיכו להכנס, לא
נוכל לכתוב עד שהם יסיימו כולם את קריאתם. לכן האלגוריתם
נותן העדפה לקוראים.

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

(3 נק׳) ✓ב. ידוע שבהרצה מסוימת כותב התחיל כתיבה לפני שקורא כלשהו התחיל את הקריאה. כמו כן ידוע שיש עוד כותב שמחכה בניסיון להתחיל לכתוב ו 3 קוראים שמחכים בניסיון להתחיל לקרוא.

האם אחרי שהכותב שכבר כותב יסיים את הכתיבה מובטח שקורא כלשהו יתחיל את הקריאה לפני שכותב נוסף יתחיל את הכתיבה?

✓

תשובה והסבר: הדבר לא מובטח, זה תלוי ב-Schedualer.

במצב כזה, הכותב הוריד כבר את הסמפור - sWriteRead, ולכן הקורא שמגיע אחרון מעלה את r ל-1, ונתקע כששוה down(sWriteRead). כמו כן הוא גם הוריד את sRead וחוסם את הקורא הנוסף שמחכה להכנס. לאחר שהכותב יסיים - לא מובטח שקורא כלשהו יתחיל את הקריאה, כי יכול להכנס לפני כן כותב נוסף ששוב יתקע את הקוראים.

(6 נק׳) ✓ג. הוצע שינוי הבא לאלגוריתם הנ״ל שנראה ככה:

קוד של קורא	קוד של כותב

down(sRead)
r++
up(sRead)
if (r==1) then down(sWriteRead)
 // make some read job
down(sRead)
r--
if (r==0) then up(sWriteRead)
up(sRead)
	down(sWriteRead)
	 // make some write job
	up(sWriteRead)

(הערות בכתב יד ליד הטבלה: x2 ליד שלוש השורות הראשונות של הקורא; r=2)

האם האלגוריתם החדש עומד בכל הדרישות של מניעה הדדית? הוכיח שהאלגוריתם עומד בכל הדרישות של מניעה הדדית או הפריחו ע״י דוגמא נגדית וציינו אלו דרישות מופרות אם לא עומד.

✓

תיקון והסבר:

האלגוריתם החדש אינו עומד בדרישות של מניעה הדדית. אתן דוגמה:

שני קוראים נכנסים בהפרש מזערי ומבצעים כל אחד את שלוש השורות הראשונות. כעת (עכשיו שכבר) r=2, הם שניהם ידלגו על הבדיקה if(r==1) כי r=2, ולכן down(sWriteRead) לא יתבצע. כעת "ייכנס" (שני) כותב לקטע הקריט׳, כי אין מניעה מכך, והקוראים יוכלו להכנס גם הם! הדרישה כי כותב וקורא לא יוכלו להכנס יחד לקטע הקריט׳ נפגעה!

כאן לא לכתוב בשוליים

521 שאלון 88.73.533 M3

נא לא לכתוב בשוליים

(7 נק׳) ✓ד. הוצע שינוי אחר לאלגוריתם הנ״ל שנראה ככה:

קוד של קורא	קוד של כותב

down (sRead)
r++
if (r==1) then down(sWriteRead)
up(sRead)
 // make some read job — r=1
down(sRead)
r—
up(sRead) — r=1
if (r==0) then up(sWriteRead)
	down (sWriteRead)
	 // make some write job
	up(sWriteRead)

האם האלגוריתם החדש עומד בכל הדרישות של מניעה הדדית? הוכיח שהאלגוריתם עומד בכל הדרישות של מניעה הדדית או הפריחו ע״י דוגמא נגדית וציינו אלו דרישות מופרות אם לא עומד בהן.

תשובה והסבר:

יש כאן בעיה - תהליך קורא שכבר אינו נמצא בקטע הקריטי, יכול למנוע מכותב להכנס לקטע הקריטי, וגם מקוראים נוספים להכנס לקטע הקריטי.

נניח שקורא רץ עד השורה האחרונה, אך לא מבצע אותה, ואז יש csw. במקרה כזה, r=0, כי הקורא כבר העלה וגם הוריד את r, sRead למעלה, ו- sWriteRead למטה, כי עדיין לא ביצע את השורה האחרונה והעלה אותו.

אם במצב הזה לאחר ה- csw היה נכנס כותב חדש, לא היה יכול להכנס כי sWriteRead למטה - ואפילו אם קורא חדש היה רוצה להכנס לקטע הקריטי, היה מעלה את r מ-0 ל-1, ואז בשורה if(r==1) then down(sWriteRead) היה נתקע ולא מצליח להמשיך!!!

דבר כזה כמובן לא אמור לקרות, אם רוצים שכל הדרישות של מניעה הדדית "ישמרו".

יכולים להיות גם כמה בקטע קריטי וגם קיפאון

נא לא לכתוב בשוליים

521 שאלון 88.73.533 M3

נא לא לכתוב בשוליים

17
(1)

שאלה 2 (20 נקודות)

במערכת עם דפים בגודל 1 KB נתונה טבלה הבאה עבור תהליך P (המספרים הם בינאריים):

מספר מסגרת הזיכרון Page frame number	סיבית הנוכחות Present bit	#השורה(רק סימון מספר שורה אינו חלק מן הטבלה)
1010	0	0
0100	1	1
0111	0 (לא נמצא)	2
0101	1	3
0001	0	4
0101	0	5
0111	1	6
0001	1	7

את התשובות יש לכתוב כמספר בינארי.

(6 נקי) ✓ א. אילו ערכים או תוצאות יחזיר ה-MMU עבור שתי הכתובות הוירטואליות הבאות של גישה לזיכרון ראשי(אורך הכתובת הוירטואלית במערכת אינה סטנדרטית):

Page Fault 0010010010010010 (2)

0110 0110011001 (6)

✓

תשובה והסבר:

הדפים במערכת בגודל 2^{10} בתים, ולכן 10 סיביות ימניות של הכתובת הוירטואלית יוקצו ל-offset. השאר ל-page. הכתובת הראשונה אם כך תיגש לדף 2 והשנייה ל-6. הכתובות הפיזיות יחושבו כצירוף של המסגרת המתאימה והאופסט:

0111/0010010010 (frame / offset)

בדף • 0111/0110011001 (frame / offset)

(4 נקי) ✓ ב. ומה גודלו של מרחב הזיכרון הווירטואלי המרבי האפשרי של התהליך במערכת לפי נתונים שבטבלה?

שהכתובת הראשונה מצביעה לדף 2 וסיבית הנוכחות 0 אז יהיה Page fault. הכתובת השנייה תתרגם באותו האופן את הכתובת הפיזית שהזכרתי למעלה: 0111011001101.

תשובה והסבר:

זה לא המירבי, אלא העכשווי

גודלו של מרחב הזיכרון הוירטואלי המירבי של התהליך הוא $2^{13} = 2^{10} \cdot 2^{3}$ בתים.

(2^{10} – לסימון האופסט; 2^{3} – לסימון הדף יש 8 דפים בטבלה הנתונה, כלומר 2^3)

5

נא לא לכתוב בשוליים

521 שאלון 88.73.533 M3

נא לא לכתוב בשוליים

(5 נק') ✓ג. האם הזמנים שיידרשו למערכת לבצע את שתי הדרישות בסעיף א' זהים? נמקו.

✓

תשובה והסבר:

לא. בגלל מכיוון שהכתובת הראשונה, בניגוד לשנייה ניגשת לדף שאינו שמור בזכרון, ולכן יש Page Fault וצריך להביא מהדיסק את המידע, פעולה שלוקחת יותר זמן, מאשר לגשת לזכרון הראשי.

(5 נק') ✓ד. מה הוא הגודל המרבי של הזיכרון הפיזי במערכת הנ"ל לפי הנתונים שבטבלה?

✓

תשובה והסבר:

אנו רואים שמסגרת זיכרון מיוצגת ע"י ארבעה ביתים, ויודעים שאופסט מיוצג ע"י 10 ביתים (כי גודל דף 2^{10} ביתים) ולכן הגודל המרבי של הזיכרון הפיזי במערכת לפי הנתונים שבטבלה הוא: $\boxed{2^{14}} = 2^{4} \cdot 2^{10}$ ביתים.

כמות מסגרות · אופסט במסגרת

19 (2)

נא לא לכתוב בשוליים

521 שאלון 88.73.533 M3

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 3 (15 נקודות)

התבוננו באיור להלן שמציג את תוכן קבצי התיקיות usr/user1/ ו-usr/user2/ במערכת קבצים מבוססת I-NODE :

/usr/user2

.	26
..	12
bin	31
memo	70
f.c	59
prog1	38

/usr/user1

.	36
..	12
mail	16
games	81
test	10
note	70

(5 נק') ✓ א. הסבירו מה משמעות המספרים בטבלה. הסבירו מה המשמעות שמספר 70 מופיע פעמיים.

✓

תשובה והסבר :

המספרים שמופיעים בטבלה מייצגים את ה-i-Node של הקבצים המופיעים בה. 70 מופיע פעמיים כי מדובר ב-hard link. כלומר שני הקבצים מצביעים לאותו i-Node.

(5 נק') ✓ ב. הסבירו מה המשמעות של "." ו ".." המופיעים בשורות העליונות בכל טבלה.

איזו סוג קובץ הם מייצגת ומה שמם?

✓

{/usr/user1 /usr/user2

תשובה והסבר :

"." - מייצג את התק"ה הנוכחית current dir. במקרה הזה

".." - מייצג את תק"ת האבא, father dir. במקרה הזה /usr, אשר משותף לשתי התיקיות.

(המשך השאלה בעמוד הבא)

נא לא לכתוב בשוליים

521 שאלון 88.73.533 M3

נא לא לכתוב בשוליים

(5 נקי) ג. בתוך תיקיה user1 הוחלט ליצור תת תיקיה בשם new. ציירו טבלה שתייצג את התיקיה הריקה שנוצרה וכתבו את השורה שצריך להוסיף בטבלה של /usr/user1 (במקרה הצורך בחר שרירותית מספר דו-ספרתי בהתחשבות לנתונים הקיימים).

ציור:

/usr/user1/new

80	.
36	..

/usr/user1

36	.
12	..
16	mail
81	games
10	test
70	note
80	new

הסבר:

הנחתי שה-i-Node של התק"ה החדשה new הוא 80, ולכן כך הצבתי אותו ב-/usr/user1. בטבלה החדשה כמו כן, שמתי את הערך 80 ל-"." ומכיוון שתקי'ת האבא של new היא /usr/user1 וה-I-Node שלה 36, נוספה גם הרשומה ".." 36 לטבלה החדשה.

המשך הבחינה בעמוד הבא

15 (3)

נא לא לכתוב בשוליים

521 שאלון 88.73.533 M3

נא לא לכתוב בשוליים

חלק ב (25 נקודות)

ענו על **חמש** השאלות 4-8.

(5 נקודות לשאלה; 25 נקודות לחלק זה).

שאלה 4 ✓

האם במערכת הפעלה שתומכת בקונטיינרים ניתן להריץ בקונטיינרים שונים אפליקציות שונות שנבנו בשביל מערכות הפעלה בעלות גרעין (KERNEL) שונה(כמו LINUX ו WINDOWS למשל) בלי להשתמש ב וירטואליזציה?

האם זה תלוי באיזו מערכת יוצרים את הקונטיינרים ומריצים בהם את האפליקציות השונות?

5
(4)

תשובה והסבר:

אי אפשר להריץ בקונטיינרים שונים אפליקציות שנבנו בשביל מערכות הפעלה בעלות גרעין שונה, אלא אם נשתמש בוירטואליזציה של חומרה. אם לא משתמשים בוירטואליזציה שכזו, הקונטיינרים יתמכו באפליקציות שנבנו בשביל מערכות הפעלה עם גרעין זהה לזה שהקונטיינרים רצים עליו.

שאלה 5 ✓

במערכת XV6 קיימת קריאת מערכת KILL (PID) שמאפשרת להרוג את התהליך ע״פ PID שלו.

מה יהיה הפלט אחרי הרצת הפקודות הבאות במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?

```
unshare(PID_NS);
int pid = fork();
if(pid == 0){  // son
  pid = fork();
  if(pid == 0) { // grandson
    sleep(99999); // very long sleep
    printf(stdout, "GrandSon PID=%d \n", getpid());
   }
  else { //son
     sleep(99999); // very long sleep
     printf(stdout, "Son PID=%d \n", getpid());
   }
 }
else { // father
   sleep(9999); // sleep enough for creating all son processes, but they are still sleeping
   kill(pid+1);
 }
```

ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות ושלא נוצרו תהליכים נוספים במערכת מרגע הרצת הקוד(חוץ מאלה שהקוד יוצר) ושמערכת מקצה PID עוקב כל פעם שנוצר תהליך חדש.

3
(5)

בן מדפיס   נכד נהרג

תשובה והסבר:

בהתחלה יש unshare למרחב ה-PID, זאת אומרת שלאחר ה fork הראשון אם התהליך שנוצר יראה עצמו כ-pid=1 אז האבא יראה אותו כ-2. לפני ה-fork השני אין unshare נוסף, ולכן לא תתבצע ההפרדה הזו. אם כך [illegible] לא יודפס כי האב עושה לו kill לפני שהוא מגיע להדפסה. SonPID

Grandson רואה את עצמו בתור 2 כאשר האבא רואה אותו בתור 3, אך הוא יומת כי אביו מת וזהו תחתיו.

נא לא לכתוב בשוליים

521 שאלון 88.73.533 M3

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 6 ✓

במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים(אבל לא בקונטיינרים מקוננים (nested הפעיל רצף של הפקודות אחרי הרצה נקייה של המערכת :

פקודות

$ pouch start c1
 Pouch: c1 starting
$ pouch connect c1
$ pouch disconnect c1
$ pouch destroy c1
$ mkdir mntdir
$ mount mntdir -t cgroup
 cgroup filesystem already mounted
$

כל הפקודות חוץ מ mount הצליחו(היו הודאות מתאימות). למה פקודת mount לא הצליחה עם הודעה שמערכת קבצים " already mounted ", הרי מעולם המשתמש לא הפעיל **ישירות** את הפקודה הזאות? על ידי מי ולמה פקודת mount כבר הופעלה?

תשובה והסבר :

3 (6)

התופעה קורית מכיוון שכאשר אנחנו מייצרים קונטיינר חדש באמצעות pouch start מאחורי הקלעים נעשה כבר mount של /cgroups - לתקיה cgroup - ולכן אפילו שמשתמש לא מפעיל ישירות את הפקודה, mount כבר התבצע מאחורי הקלעים.

בשביל מה ולמה?

שאלה 7 ✓

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת עושה שימוש ברשימות גישה (access control lists – ACL). נניח כי במערכת מוגדרים 3 משתמשים **U1**, **U2**, **U3**. משמעות ההרשאות היא הרשאות גישה RWX היא **R**ead, **W**irite, **E**execute. להלן רשימת ACL של הקבצים במערכת :

F 1	**U1: rw , U2: rwx**
F 2	**U3: rw , U1: w**
F 3	**U1: rx, U3: rw**

א. האם U1 ו-U2 יכולים לקרוא את התוכן של F2? ✓

ב. האם קיימת דרך (כולל שיתוף פעולה בין היוזרים) שתוכן של F2 יכול להיות "מודלף"(מועבר) ל-U2? ✓

התשובה והסבר :

5 (7)

(א) לא, מכיוון שב-F2 אין ל-U1/U2 הרשאות r. היה צריך להופיע בשביל זה U2:r.., U1:r.. .

(ב) כן - U3 יקרא את התוכן של F2, ויכתוב אותו ל-F3. U1 יקרא את התוכן מ-F3, ויכתוב אותו ל-F1. כעת U2 יקרא את התוכן מתוך F1 - והמידע למעשה הודלף אליו ???

10

גיליון זה לא ייסרק

521 שאלון 88.73.533 M3

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 8 ✓

יש צורך להפעיל את מערכת ההפעלה כלשהי כמערכת הפעלה ווירטואלית מעל hypervisor שתומך בפרה- וירטואליזציה בלבד. הסבירו באופן כללי איזה חלקים של המערכת ההפעלה האורחת צריך לשנות.

5
(8)

התשובה והסבר:

מכיוון שההיפרווייזר תומך בפרה-וירטואליזציה בלבד, נצטרך שמערכת ההפעלה האורחת תשנה את כל הקריאות הרגישות שבמערכת ההפעלה הוירטואלית להיפר קריאות- hyper-calls, ואלו יתבצעו לאחר מכן בבטחה במצב מיוחס של ה' Trap, של גב' ה hypervisor.

המשך הבחינה בעמוד הבא

נא לא לכתוב בשוליים

נא לא לכתוב בשוליים

חלק ג (20 נקודות)

ענו על ארבע שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולהקיף בעיגול את אות התשובה שבחרתם.

שאלה 9

שלב ראשון של אלגוריתם לעיבוד תמונה מחלק את התמונה לחלקים ומבצע עיבוד על חלקיה באמצעות מספר תהליכים מקביליים. על האלגוריתם לבצע N שלבים כאשר נתון כי התהליכים שנוצרו לא יכולים להמשיך לשלב הבא עד שכל התהליכים סיימו את העיבוד בשלב הקודם. מהו מנגנון הסנכרון הפשוט ביותר שתציעו עבור התהליכים של האלגוריתם המקבילי?

א. סמפורים (semaphores) בינריים
ב. מוניטורים (monitors)
ג. העברת הודעות (message passing)
ד. מחסומים (barriers)

שאלה 10

איזו פעולה מן הפעולות הבאות אפשר לבצע אך ורק במצב ראשוני (kernel mode) במערכת ההפעלה Linux?

א. חסימת פסיקות החומרה (disabling hardware interrupts)
ב. החלפת תהליכונים (thread switch) כאשר מדובר בספריית תהליכונים ברמת המשתמש
ג. שליחת איתות(SIGNAL) לתהליך אחר
ד. הוספת פקודה חדשה לתוך תיקיית פקודות המערכת /bin .

שאלה 11

בחרו מידע אשר **איננו מצוי** ב PCB (process control block) של תהליך

א. מצב של תהליך (ריצה, המתנה וכו').
ב. מצביעה לטבלת קבצים פתוחים אשר נפתחו ע"י התהליך.
ג. מצביע למפת הזיכרון של התהליך.
ד. מצביע למפת הבלוקים הפנויים בדיסק.

שאלה 12

מהו מספר הכניסות (entries) בטבלת הדפים המהופכת (inverted page table)?

א. כמספר הדפים בזיכרון המדומה.
ב. כמספר המסגרות (frames) בזיכרון הפיזי.
ג. כמספר הדפים המקסימאלי שיכול לדרוש תהליך.
ד. כמספר הגדול ביותר שניתן לרשום בשדה הכתובת הוירטואלית.

בהצלחה!

נא לא לכתוב בשוליים

M3 88.73.533 שאלון 521

נא לא לכתוב בשוליים